

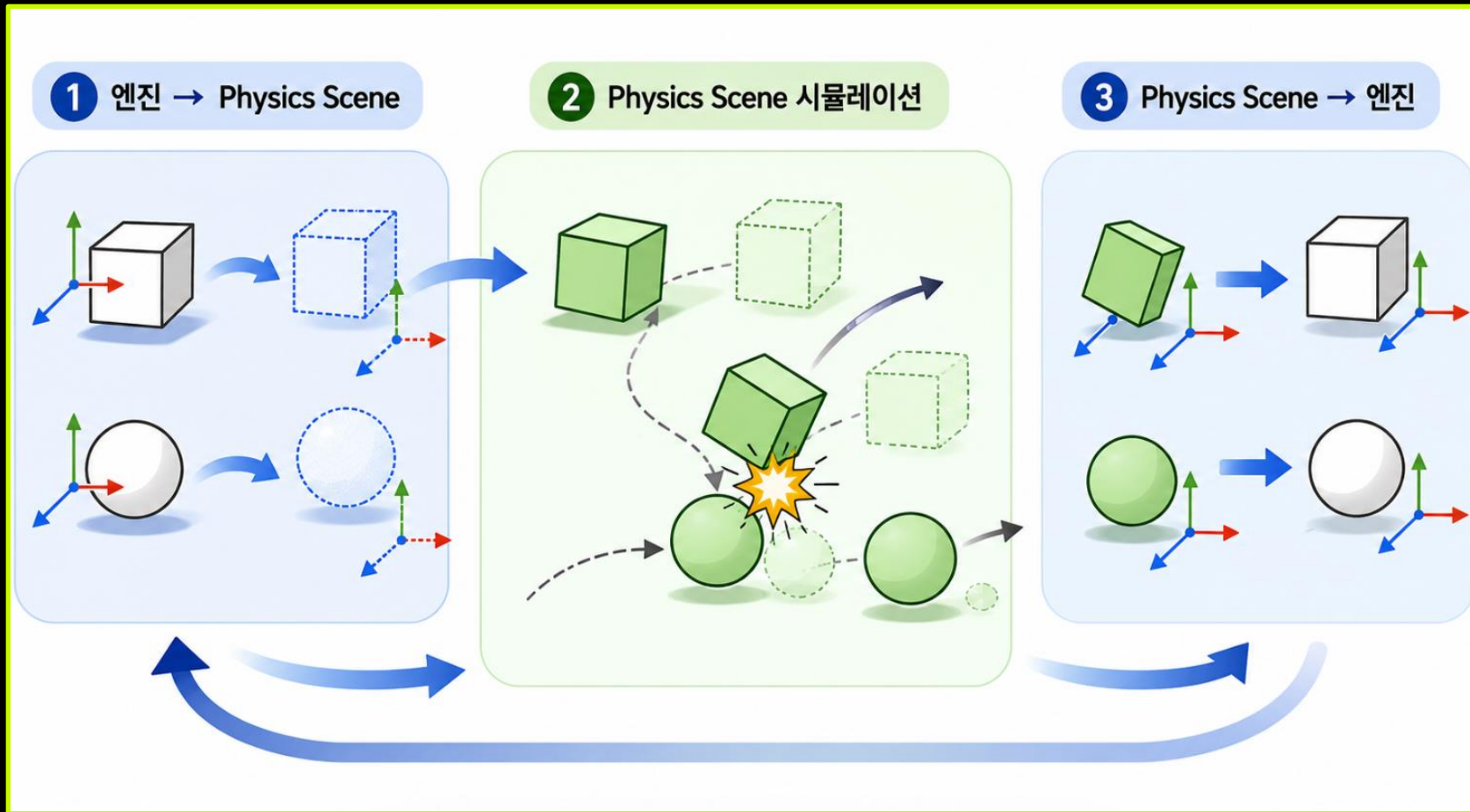
Force

Team 7

Content

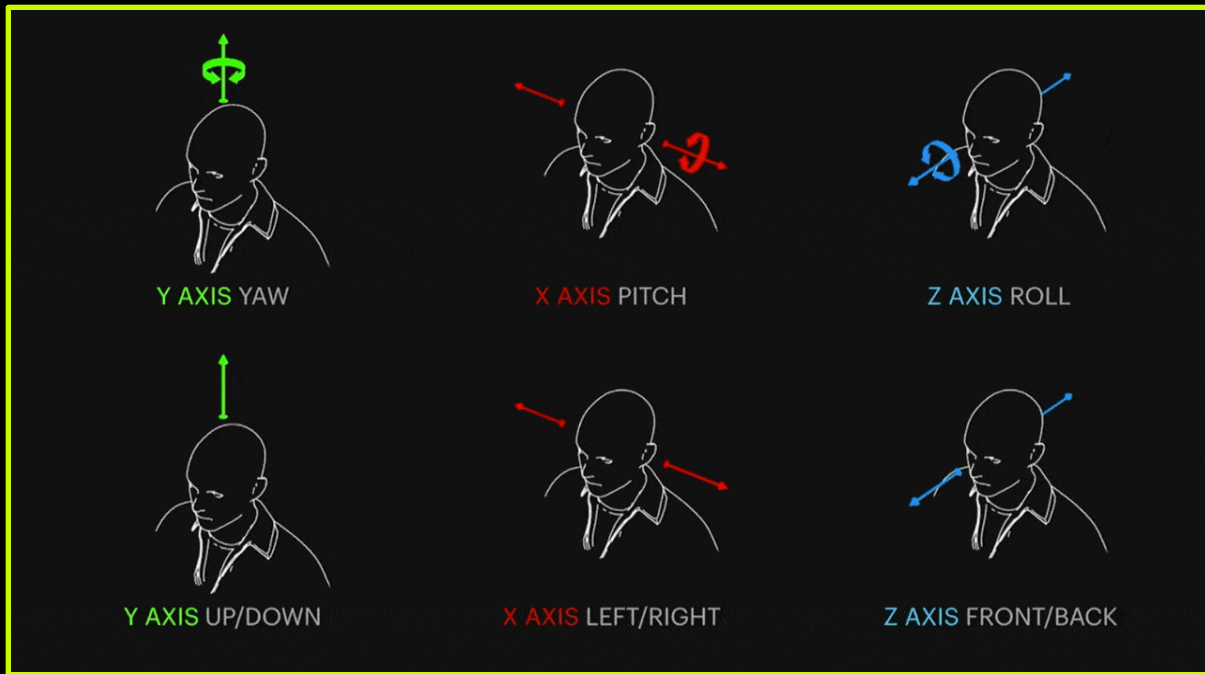
1. Separation of Scene
2. Ragdoll
3. Body/Constraint Auto Generation
4. Depth of Field
5. NvCloth
6. Vehicle

Seperation of Scene

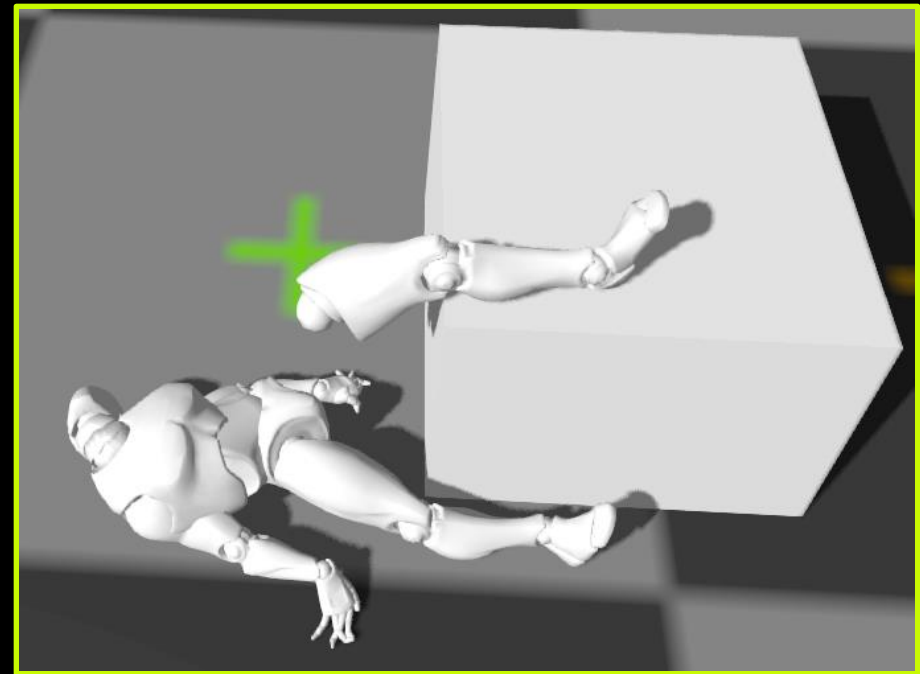


Ragdoll

관절의 DoF 제한에 따라 Bone Body 위치를 물리적으로 시뮬레이션하는 방식.



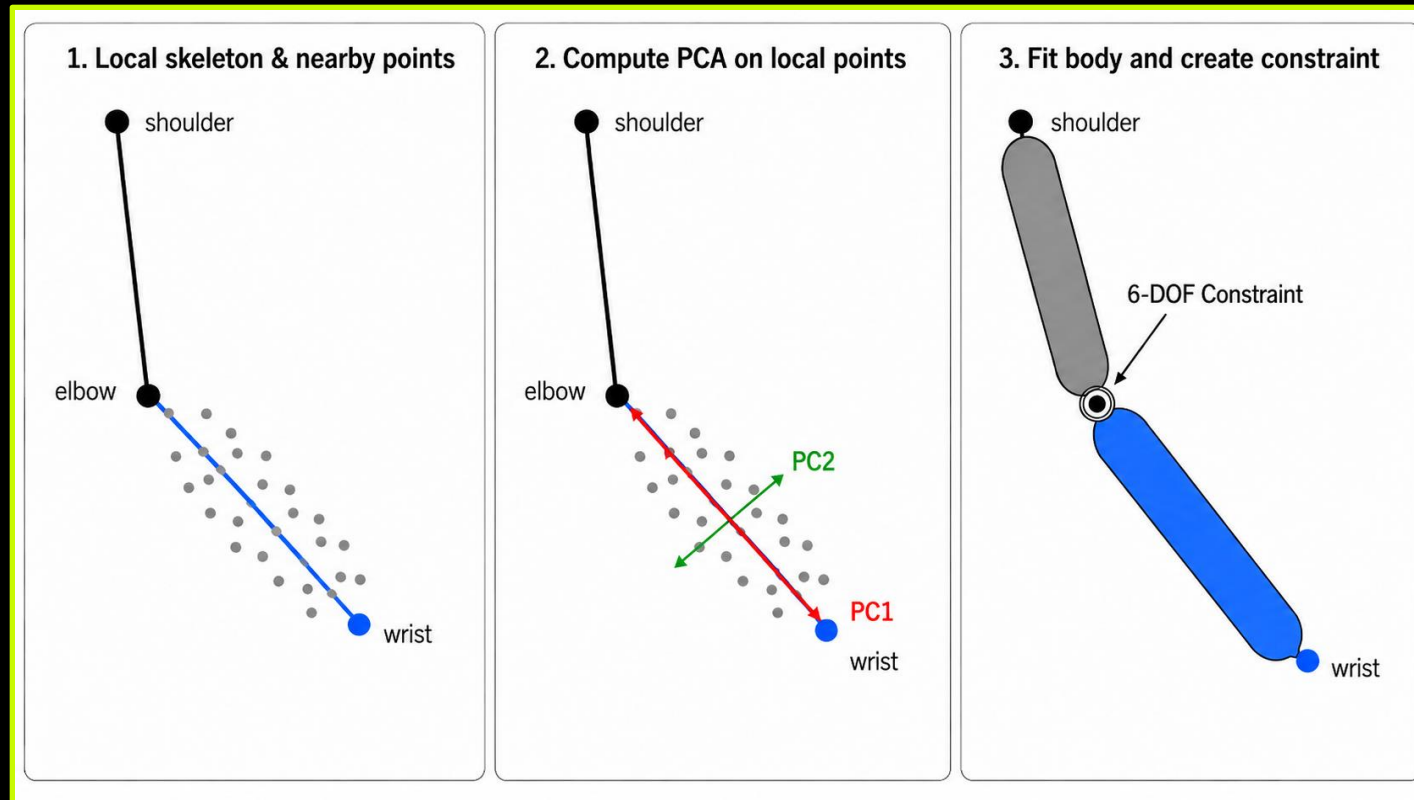
6 Degrees of Freedom (DoF)



Simulation Result

Body/Constraint Auto Generation

Principal Component Analysis (PCA) 로 Bone별 Physics Body를 피팅하고,
Skeleton 계층 기반 Constraint를 자동 생성하는 방식.



Depth of Field 피사계 심도

사진이나 영상에서 초점이 맞는 것처럼 보이는 범위.

초점이 맞지 않는 물체가 흐리게 보이는 광학적 현상.



Depth of Field 피사계 심도



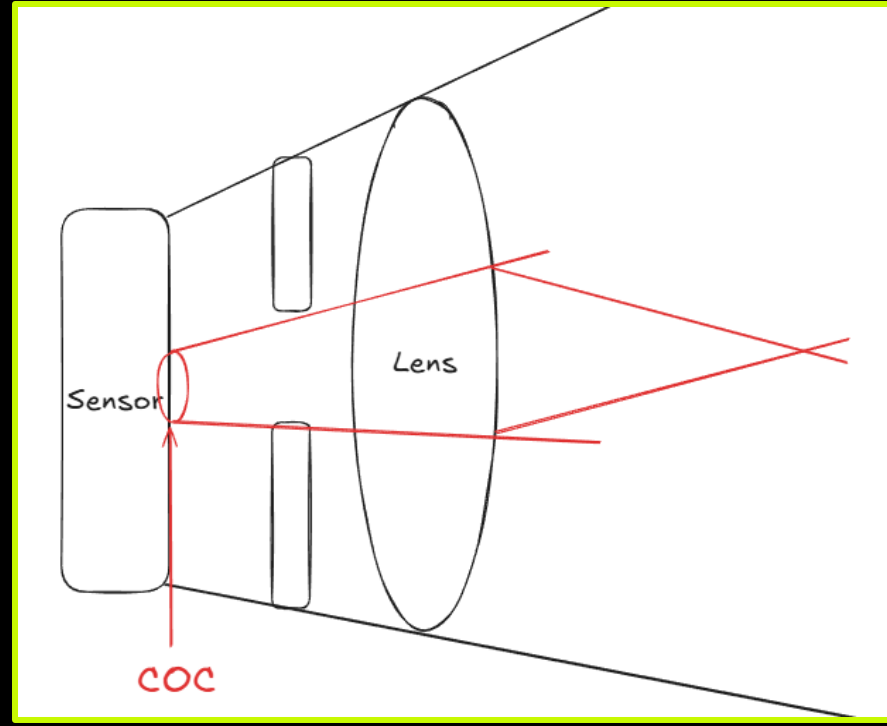
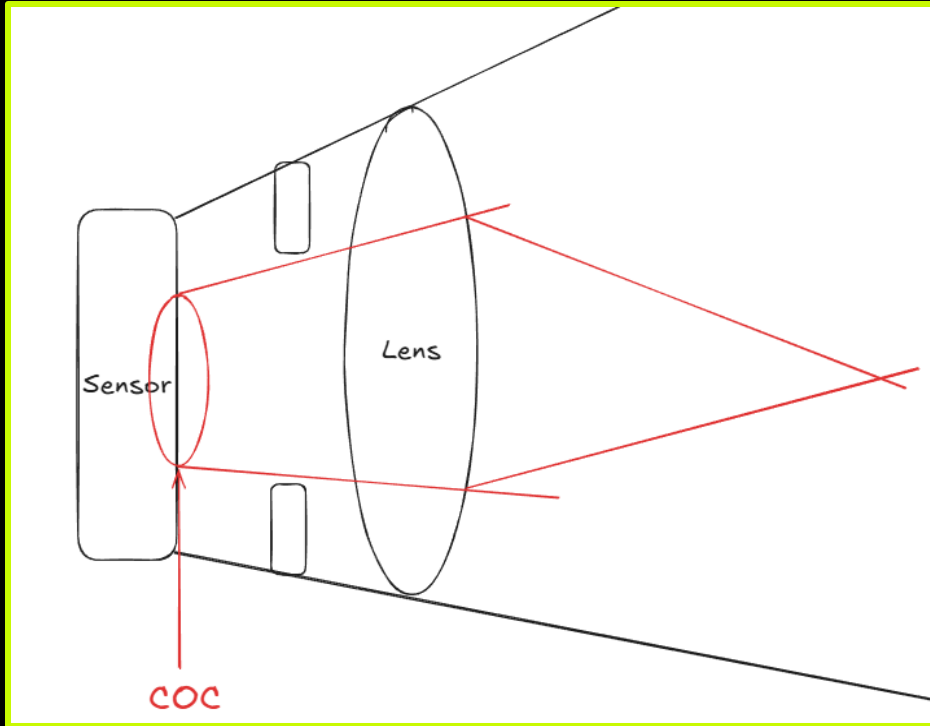
DoF Parameters

Focal Length 렌즈 초점 거리

F-Stop 렌즈 초점 거리 / 조리개 지름

Focus Distance 피사체 거리

Depth of Field 피사계 심도

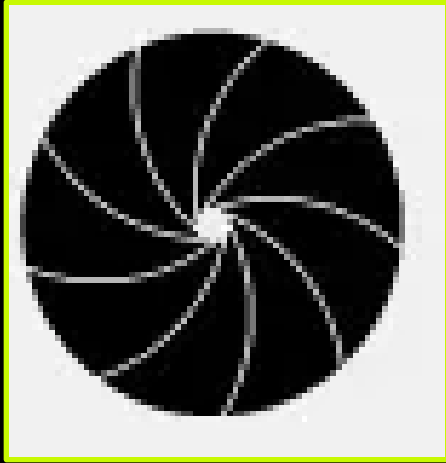


조리개 지름이 클수록 **CoC**가 커진다!

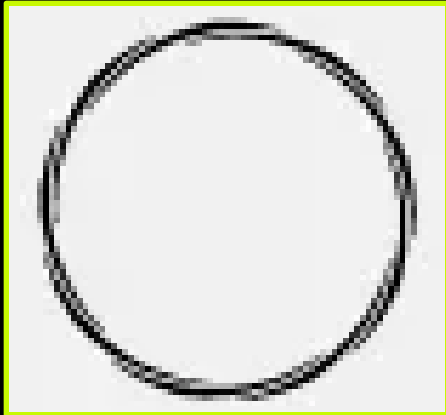
*CoC (Circle of Confusion)

Depth of Field 피사계 심도

조리개 지름



Short FocalLength



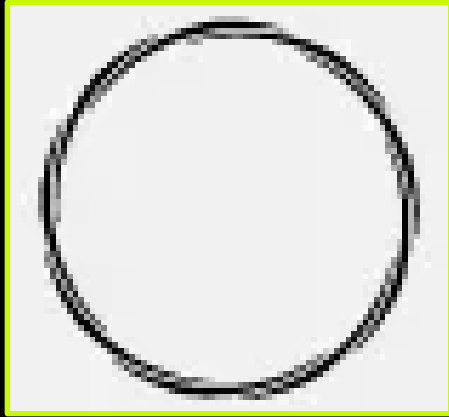
Long FocalLength

$$\text{Aperture} = \frac{\text{Focal Length}}{\text{F-Stop}}$$

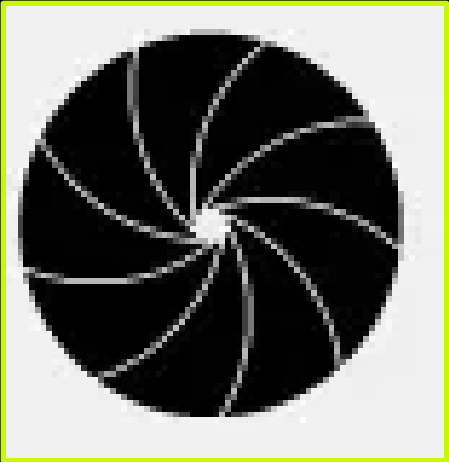
조리개 지름과 FocalLength은 비례!

Depth of Field 피사계 심도

조리개 지름



Small F-Stop



Big F-Stop

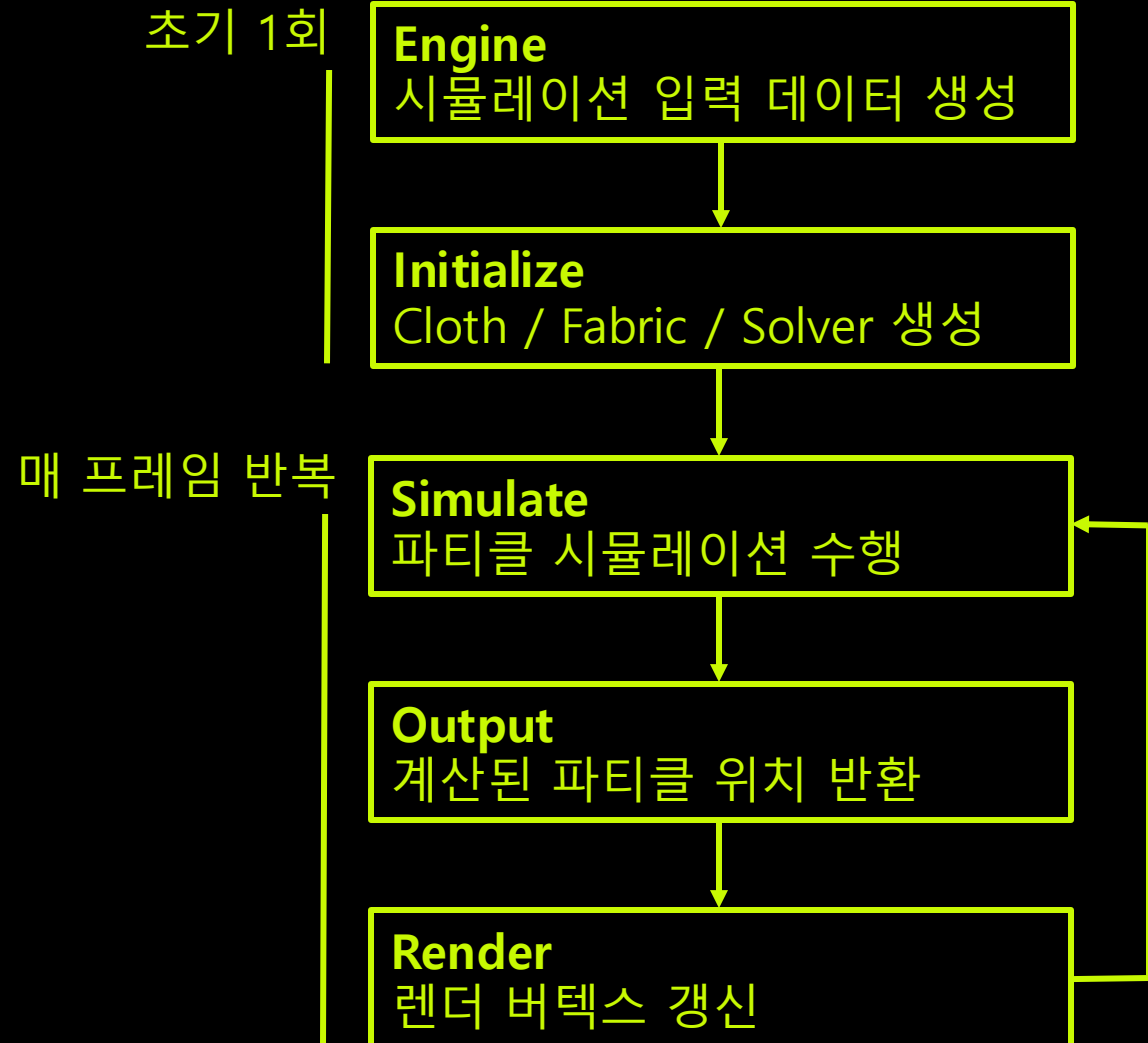
$$\text{Aperture} = \frac{\text{Focal Length}}{\text{F-Stop}}$$

조리개 지름과 F-Stop은 반비례!

NvCloth

천을 파티클 기반으로 계산하는
시뮬레이션 라이브러리

Cloth : 시뮬레이션되는 천 상태
Fabric : 천의 연결/제약 정보
Solver : Cloth를 계산하는 연산기
Particle: 시뮬레이션 전용 점 데이터



McLaren MCL39

구현된 것

Omega.

Torque.

BrakeTorque.

TorqueCurve.

RPM.

GearRatio.

Suspension.

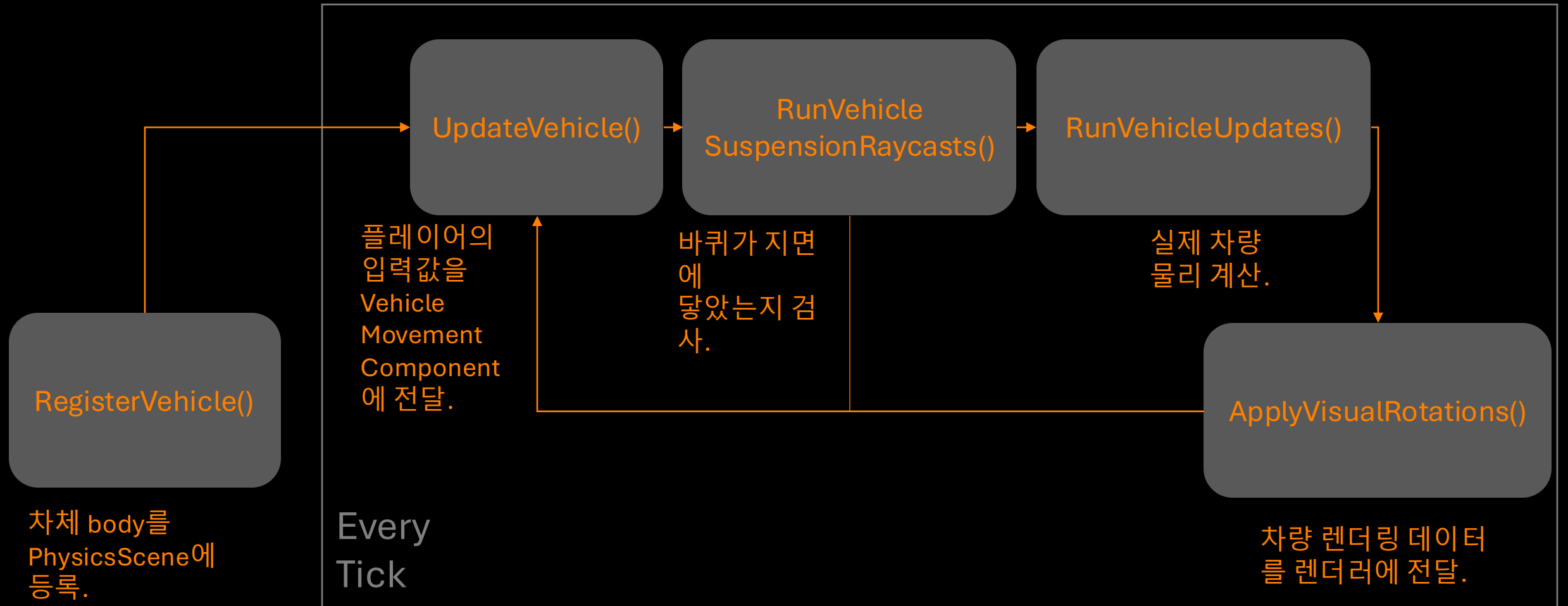
DownForce.

TireFriction.

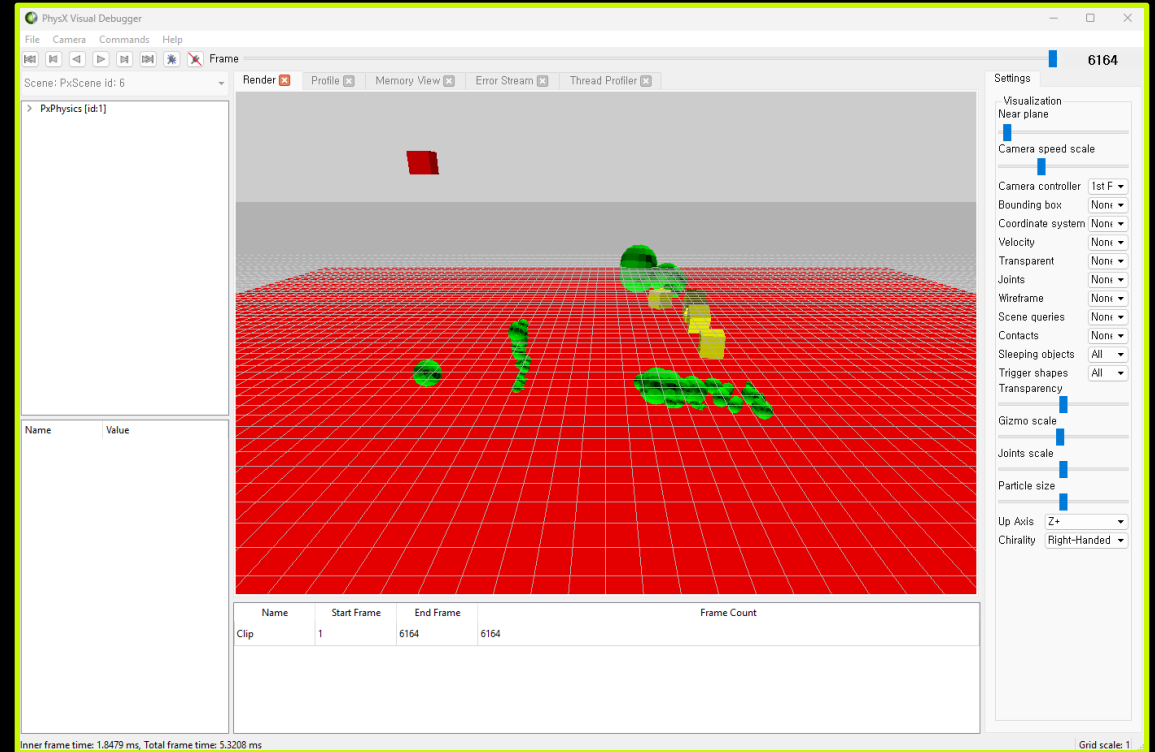


McLaren MCL39

Vehicle은 보이지 않는 물리 바퀴와 보이는 바퀴 메시를 동기화하는 시스템.



PhysX Visual Debugger



Showcase

김기홍

김기훈

김지수

이호진